


Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2023/2024

# Redes de Computadores

Relatório: Projeto (2ª Fase)


| | |
|---|---|
| Turma: 42D | Grupo 04 |
| Nome: João Ramos | Número: 50730 |
| Nome: Miguel Alcobia | Número: 50746 |
| Nome: Fábio Pestana | Número: 50756 |

Professor: Nuno Garcia


Data: 3 de Maio de 2024

# Índice

Lista de Figuras ..... 3
Introdução ..... 4
Projeto - Fase 2 ..... 5
Bibliografia ..... 13

# Lista de Figuras

Figura 1 - Interface e Infraestrutura no Cisco Packet Tracer ..... 5
Figura 2 - Resultados do comandos no PC0 e Laptop0 ..... 5
Figura 3 - Divisão do range original para duas subnets ..... 6
Figura 4 - Configuração LAN A ..... 7
Figura 5 - Configuração da LAN B ..... 7
Figura 6 - Configuração do router para a interface da LAN A e da LAN B, respetivamente ..... 8
Figura 7 - Testes de conectividade do PC0 ..... 8
Figura 8 - Testes de conectividade do Laptop0 ..... 9
Figura 9 - Testes de conectividade do PC1 ..... 10
Figura 10 - Testes de conectividade do Laptop1 ..... 11
Figura 11 - Testes finais da cache ARP ..... 11
Figura 12 - Tabela de routing ..... 12

# Introdução

Para este projeto, pretendemos construir uma rede de computadores. Começaremos por criar um servidor Web, depois criaremos uma rede local para dois PCs utilizando um computador e, em seguida, pretendemos ligar a nossa rede local a outras e criar uma rede empresarial típica.

Este projeto foi dividido em quatro partes, sendo que este relatório aborda a segunda delas. Nesta fase, começaremos a trabalhar num ambiente virtual. Os ambientes virtuais permitem-nos construir uma rede muito maior sem acesso a dispositivos físicos. Utilizaremos o Cisco Packet Tracer como ambiente virtual para construir a nossa topologia e efetuar alguns testes.

Esta fase tem como objetivo estabelecer conetividade entre os dispositivos na LAN A e na LAN B da infraestrutura.

O ficheiro com o projeto realizado estará junto do presente relatório, dentro do mesmo ficheiro zip.

# Projeto - Fase 2

Nesta segunda fase, instalou-se o Cisco Packet Tracer como ambiente virtual para construir a nossa topologia e efetuar alguns testes e importou-se o ficheiro Projeto2324v.pka que foi disponibilizado pelos professores e já contem a infraestrutura pretendida, faltando apenas a configuração dos diferentes dispositivos.

O objetivo da fase 2 é estabelecer conetividade entre dispositivos na LAN A e na LAN B.

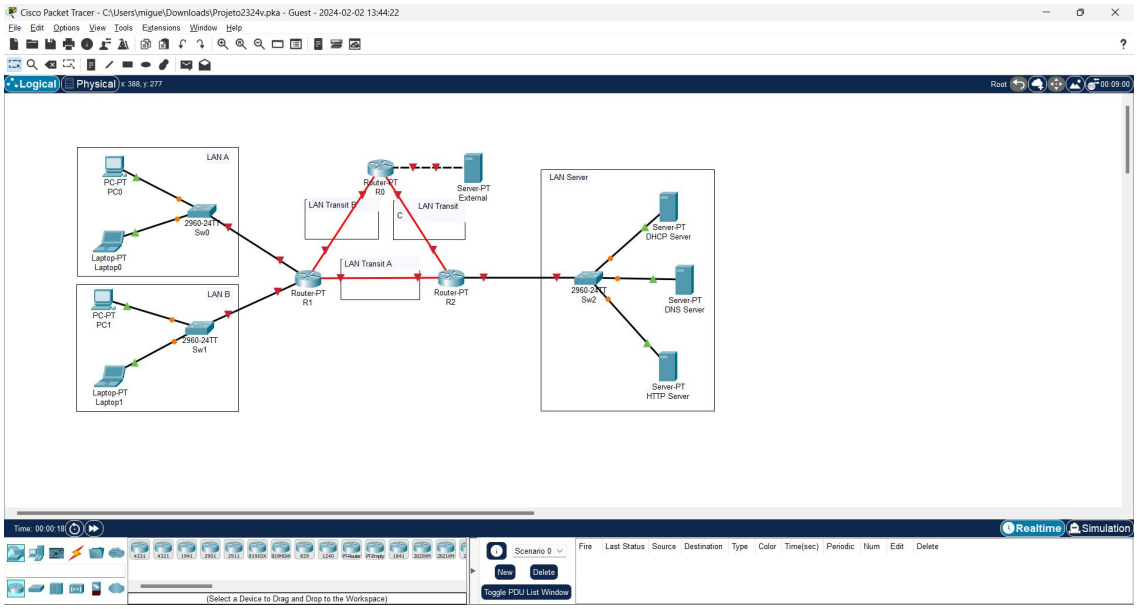



*Figura 1 - Interface e Infraestrutura no Cisco Packet Tracer*

Em seguida, seguiu-se a sugestão do enunciado e atribui-se ao PC0 o endereço IP 192.168.4.2 e ao Laptop0 192.168.4.1. Sendo 4 o número do grupo dos alunos. Antes de testar a conectividade entre os dispositivos da LAN A, verificou-se a cache ARP usando o comando `arp -a` no *Prompt* de comando. Depois testou-se a conectividade com o comando `ping` para, em seguida, voltar-se a verificar a cache ARP.

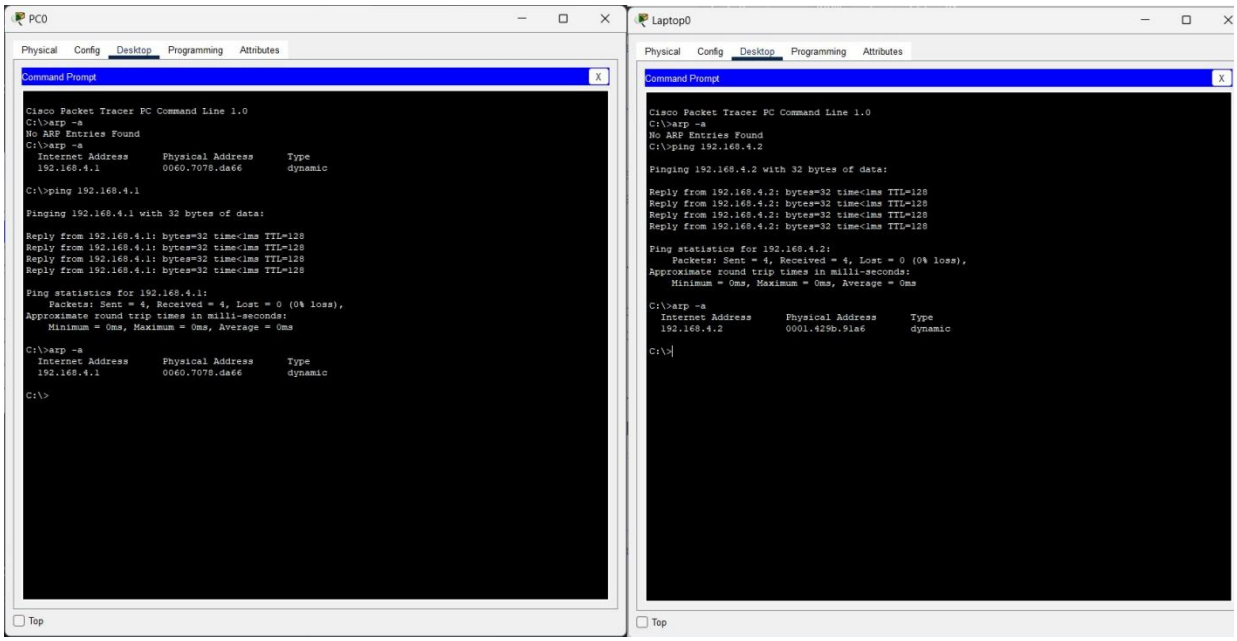



*Figura 2 - Resultados do comandos no PC0 e Laptop0*

Podemos perceber que por ainda não existir uma conexão entre as máquinas, não obtemos nenhum resultado nas primeiras verificações da cache ARP. Porém após estabelecer conexão com o comando `ping`, obtemos o seguinte resultado: O endereço IP da máquina à qual estabelecemos ligação, o respetivo endereço físico (endereço MAC) e o tipo do endereço IP (neste caso é dinâmico).

Neste caso o comando `traceroute` não seria de grande utilidade, pois o *switch* só trabalha até a camada 2 (Camada de Ligação) e o `traceroute` utiliza os endereços IP e ICMP, e é usado para mostrar o trajeto que um pacote percorre desde do emissário até o recetor, contudo isto diz respeito à camada 3 (Camada de Rede, utilizada pelos *routers*).

Para a segunda parte desta fase, temos de trabalhar com a LAN B. Para tal acontecer, precisamos de dividir o espaço que nos é dado pelo range de 192.168.4.0/24.

O /24 dá nos a indicação de que temos uma *subnet* com 24 bits. Contudo, para a divisão em duas partes, fixamos mais um bit (a *host part* da LAN A começa a 0 e a da LAN B começa a 1). Com isto em mente, chegou-se à seguinte divisão.

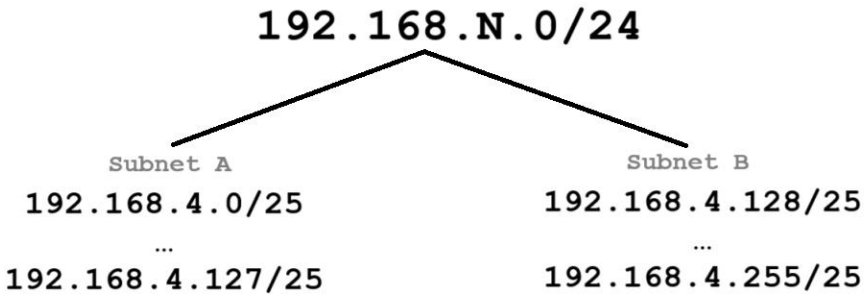



*Figura 3 - Divisão do range original para duas subnets*

Também precisamos de calcular as máscaras e para isso basta ver o número de bits que a *host part* tem disponível. Neste caso, nas duas LANs temos 7 bits, que leva a 2^7=128 *hosts parts* disponíveis. Logo, a *subnet* será igual para ambas, sendo esta 255.255.255.128, ficando assim com endereços /25 (25 bits fixos da *subnet part*).

Como os IPs atribuídos ao PC0 e ao Laptop0 estão abrangidos pelo *range* da *subnet* A, não é necessário fazer qualquer alteração. Já nos endereços para as máquinas da LAN B atribui-se o 192.168.4.129 ao PC1 e 192.168.4.130 ao Laptop1. Ignoramos o primeiro e último endereço do *range*, porque estes estão reservados para o *network address* e *broadcast address* respetivamente. O *network address* identifica um nó ou um *host* numa rede de telecomunicações, enquanto o *broadcast address* é utilizado para transmitir todos os dispositivos ligados a uma rede de comunicações de acesso múltiplo. A máscara é a mesma da LAN A.

Os últimos endereços de cada *range*, 192.168.4.126 e 192.168.4.254 foram atribuídos às portas de *gateway* para serem reconhecidas pelo *router* em cada interface. Completando a configuração do *router*, atribui-se a mesma máscara da LAN A no campo de *Subnet Mask*.

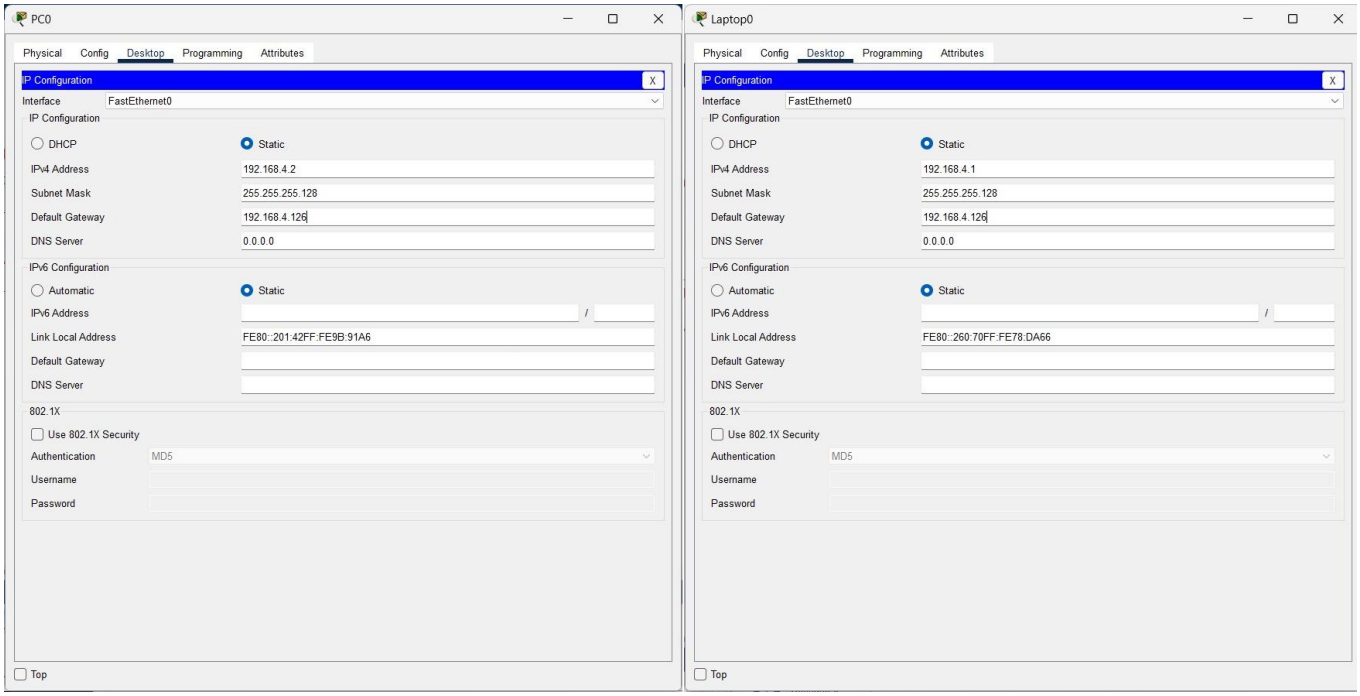



*Figura 4 - Configuração LAN A*

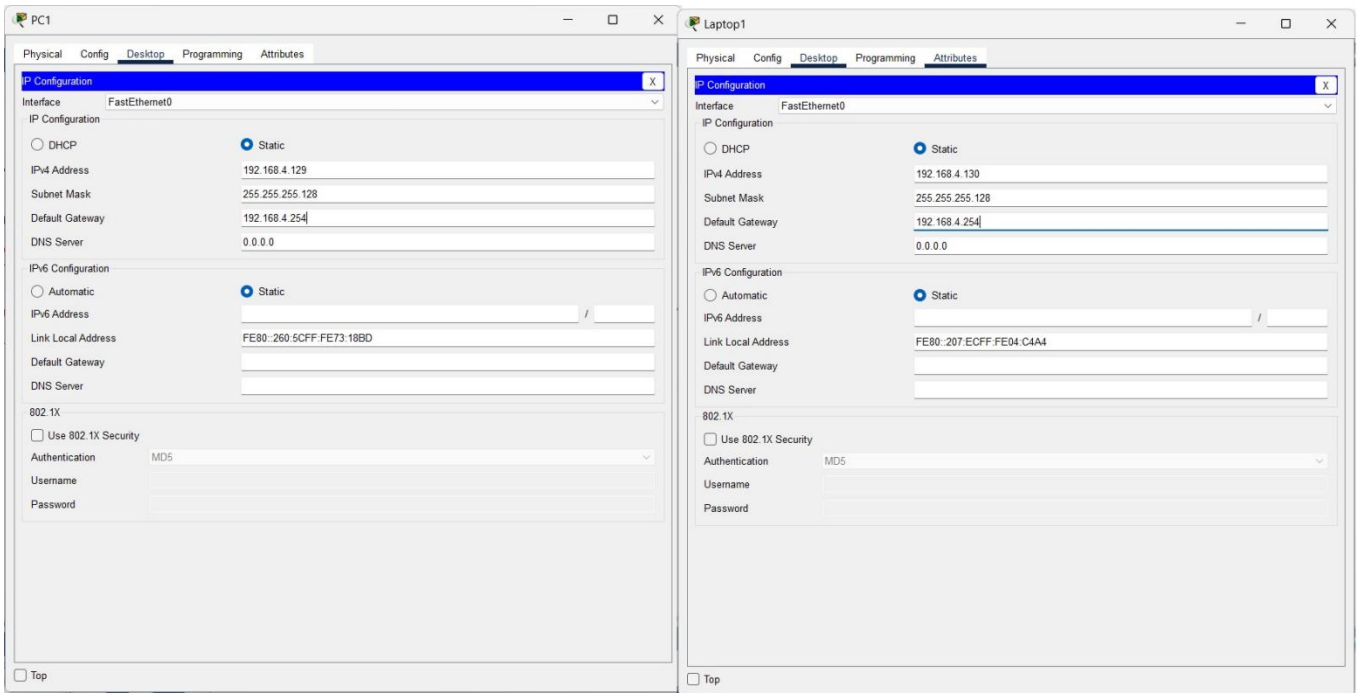



*Figura 5 - Configuração da LAN B*

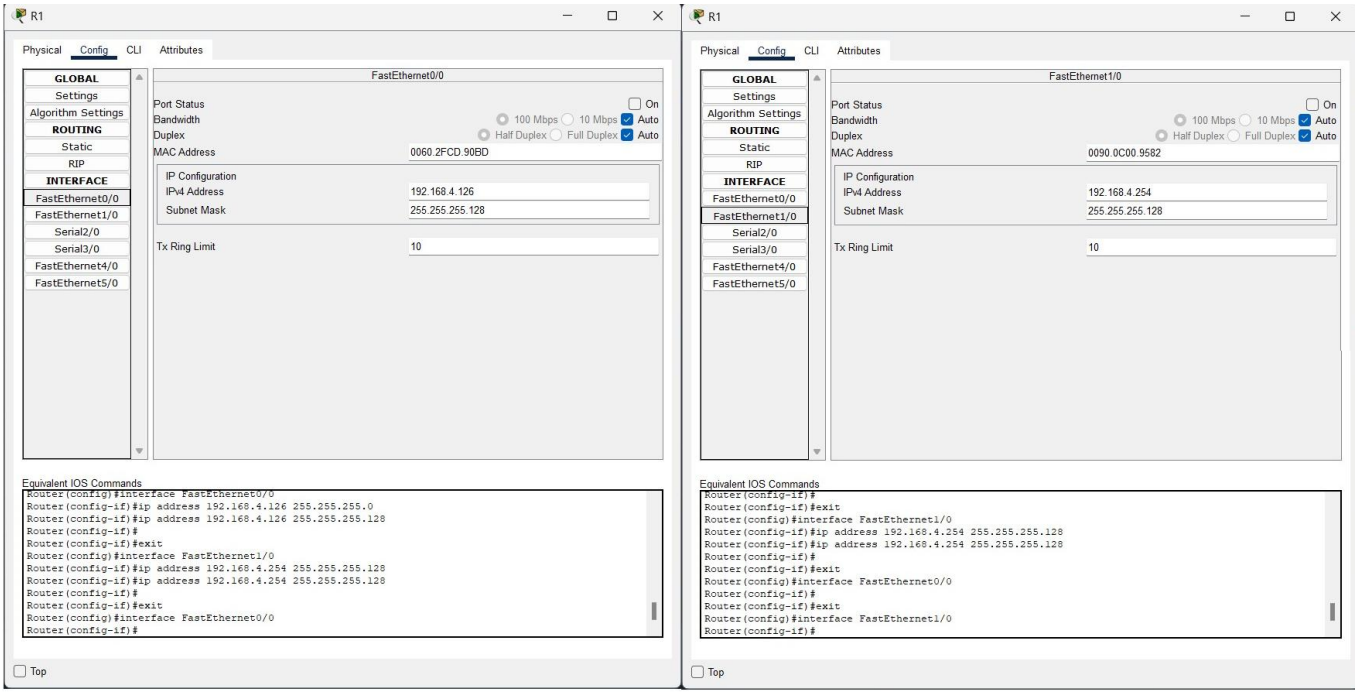



*Figura 6 - Configuração do router para a interface da LAN A e da LAN B, respetivamente*

Passou-se a realizar mais testes de conectividade e agora, além dos testes dentro da própria LAN, realizou-se testes entre as duas LANs:

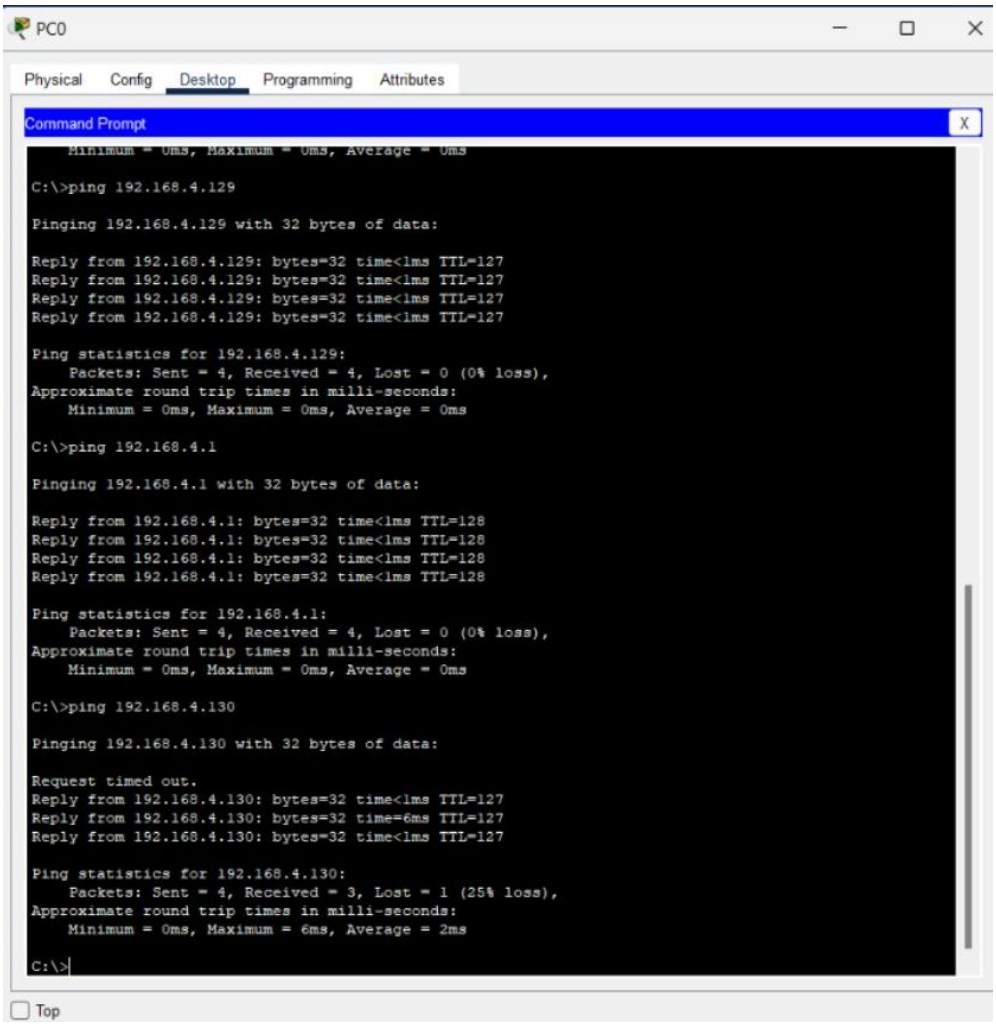



*Figura 7 - Testes de conectividade do PC0*

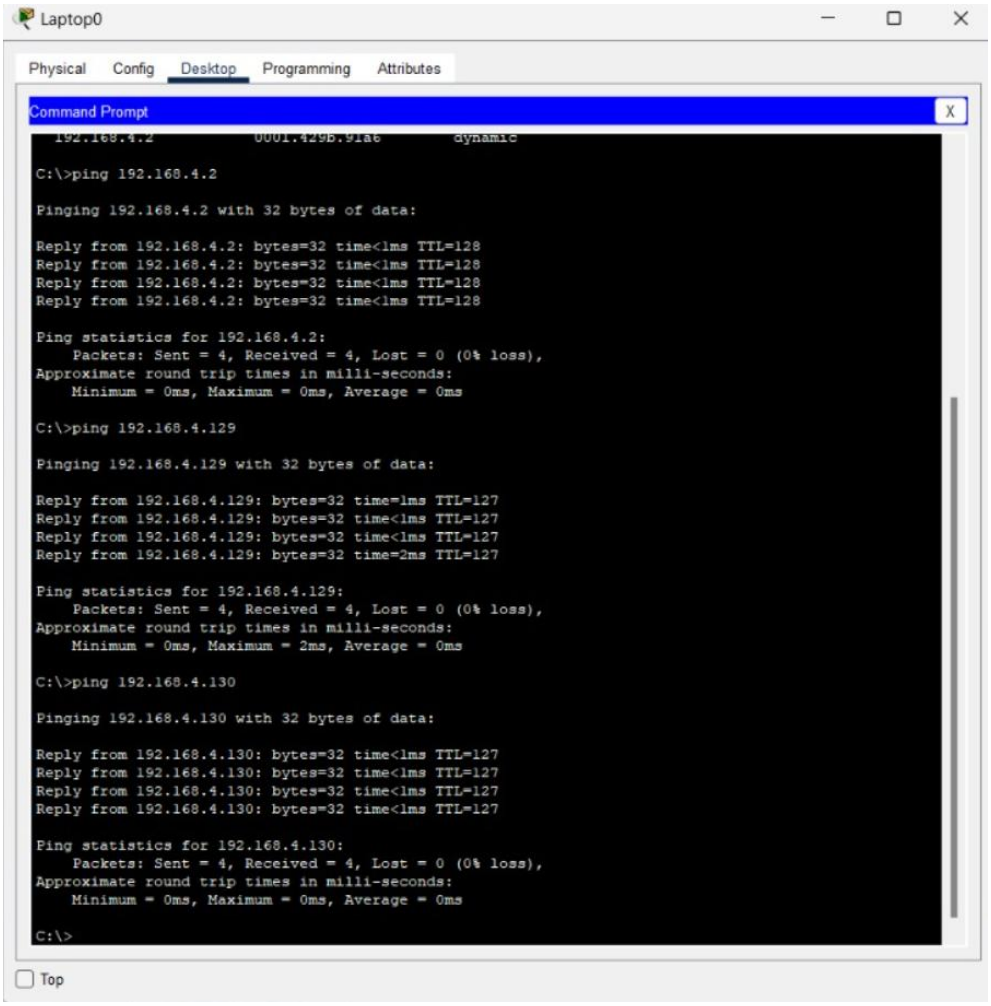



*Figura 8 - Testes de conectividade do Laptop0*

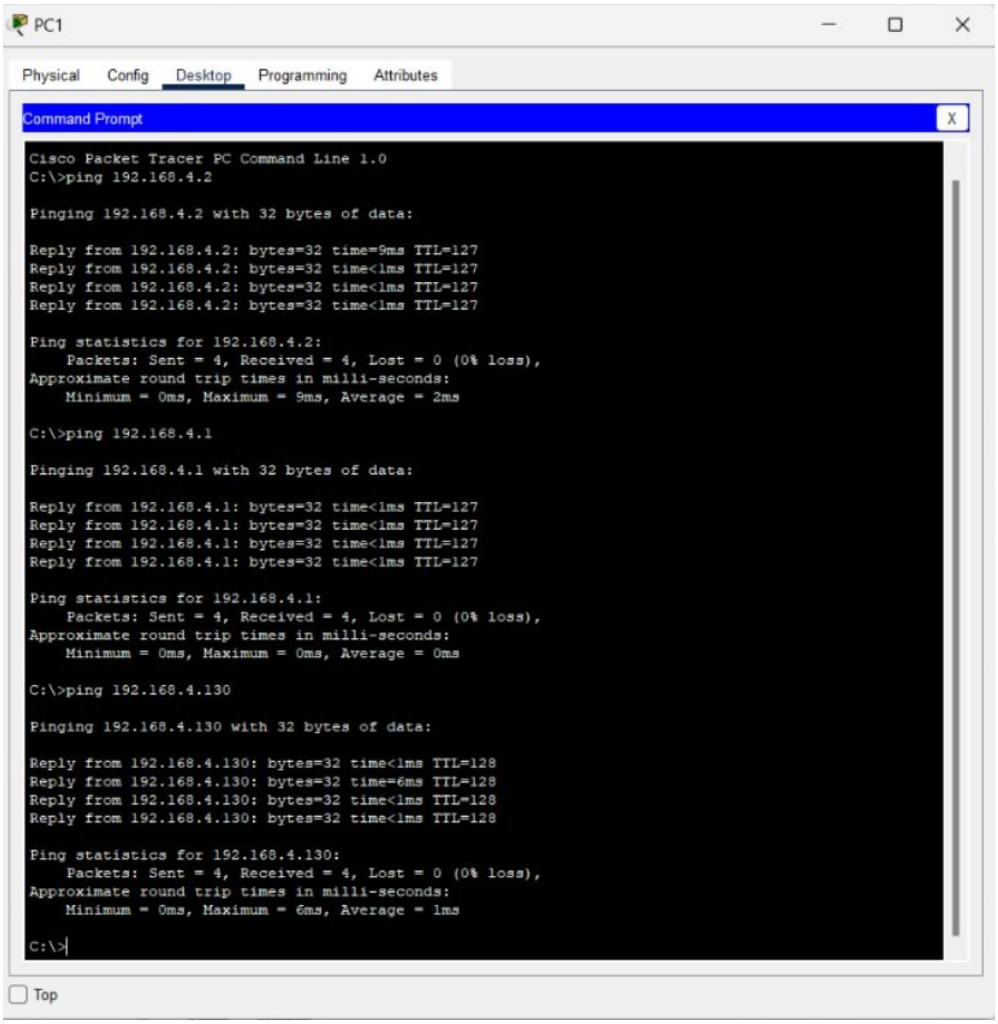



*Figura 9 - Testes de conectividade do PC1*

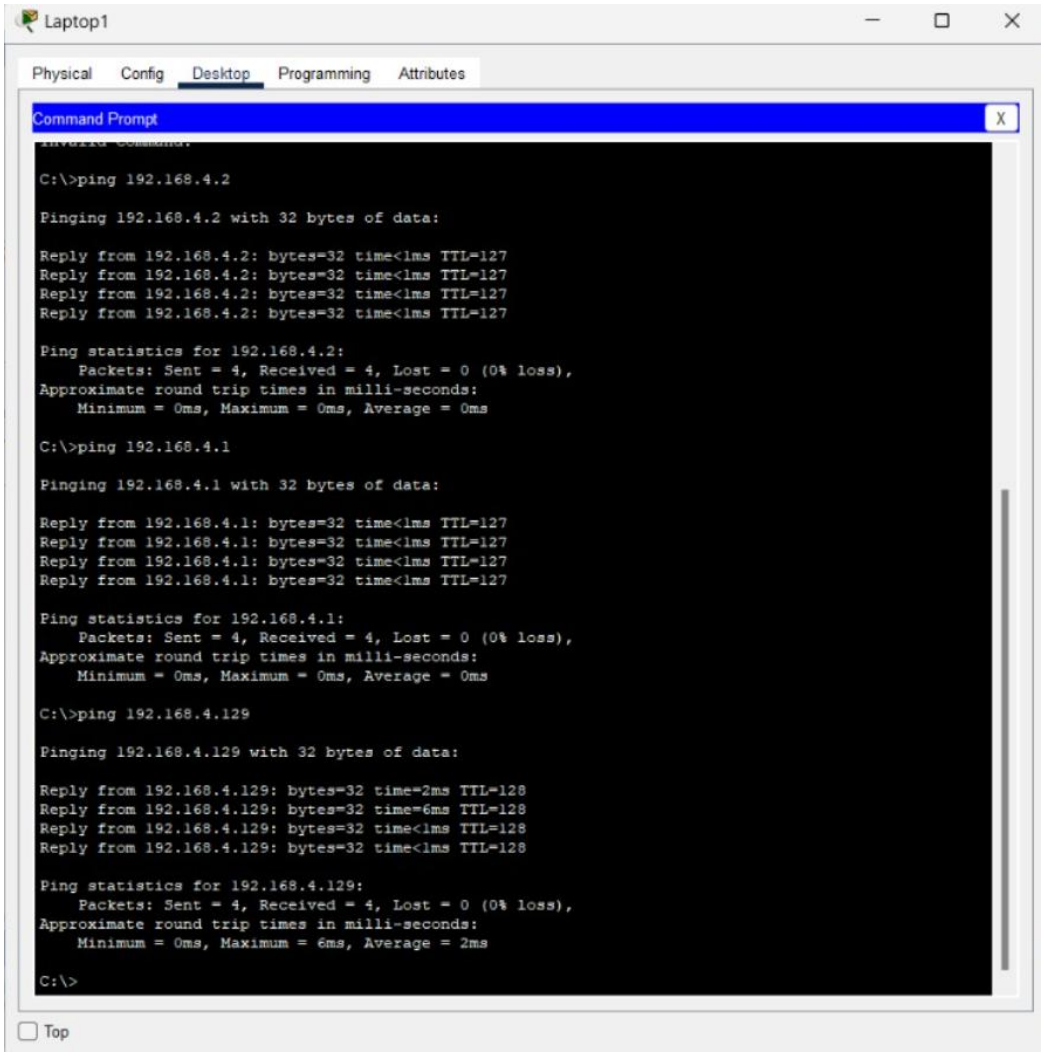



*Figura 10 - Testes de conectividade do Laptop1*

Em seguida voltou-se a verificar a cache ARP:




*Figura 11 - Testes finais da cache ARP*

Agora, além do IP, do endereço físico e do tipo de IP da máquina que está na mesma LAN, também é possível ver a mesma informação da porta pela qual se estão a ligar ao *router* para aceder à outra LAN, através de uma interface.

Por fim, através do comando CLI `show ip route`, obteve-se a seguinte tabela:

```
Router>en
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.4.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.4.128 is directly connected, FastEthernet1/0
```

*Figura 12 - Tabela de routing*

Ao analisar a tabela conseguimos ver que o range 192.168.4.0/25 foi dividida em duas *subnets*: 192.168.4.0 e 192.168.4.128, sendo que ambas estão conectadas. A primeira está conectada pela interface FastEthernet0/0 e a segunda pela FastEthernet1/0.

# Bibliografia

Consulta:

*Getting Started with Cisco Packet Tracer - Skills for All*. (n.d.). Skillsforall.com. Retrieved May 3, 2024, from https://skillsforall.com/pt/course/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2016). *Computer networking : A Top-Down Approach*. Harlow Pearson.